

Γ : una ecuación de movimiento, tres sectores

Correspondencias estructurales con Newton, Navier-Stokes, Maxwell y Schrödinger

Henry Molina · Investigador independiente, Bogotá, Colombia · henrymolina@gmail.com

Julio 2026

Manuscrito autocontenido más allá del teorema algebraico del paper compañero (Molina 2026, “Spacetime Algebra as a Theorem”), que este artículo reutiliza sin re-derivar. Las verificaciones numéricas citadas a lo largo del texto están en code/ (ver Anexo B) y en models/calcs/brainstorming/ para los cálculos exploratorios adicionales.

Convención de notación. Cada afirmación va marcada con dos etiquetas independientes. La primera nombra el registro: [DEF] definición, [TEO] teorema o lema, [CE] correspondencia estructural (isomorfismo o relabeling algebraico con un objeto físico conocido, no un teorema físico nuevo), [IF] hallazgo/hipótesis en investigación, [A] afirmación aún no cerrada. La segunda, entre corchetes, nombra el grado de certeza: [D] demostrado analíticamente, [V] verificado numéricamente (sin demostración analítica cerrada), [A] abierto/no resuelto, [F] frontera fuera del alcance de este paper. Por ejemplo, [TEO][D] es un teorema con demostración completa; [CE][V] es una correspondencia estructural confirmada por verificación numérica, no por una prueba analítica de que la correspondencia sea exacta en general.

Resumen

Este paper hace tres cosas en un solo argumento. Primero, deriva —no postula— por qué la configuración de cualquier unidad dinámica operativa (UDO) vive en $M_4(\mathbb{R})$ dados dos axiomas mínimos (la ontología SAIR y el producto geométrico como ley de acoplamiento) más un criterio de minimalidad hecho explícito: el teorema de Hurwitz/Eckmann fuerza la dimensión, el álgebra de Clifford $\text{Cl}_{3,1}$ queda fijada por la firma del símbolo de la ecuación de movimiento, y la norma de Frobenius emerge como la única métrica compatible con esa estructura. Segundo, muestra que la matriz de acoplamiento Γ , sometida a la dinámica de gradiente de un potencial $P(\Gamma, \rho)$, se organiza en tres sectores separados por una sola condición topológica — $\text{sign}(\det \Gamma)$ — y que el cruce de esa frontera es una bifurcación matemáticamente rigurosa (teorema $\Gamma \rightarrow \xi$), no una observación cualitativa. Tercero, recorre el atlas de recuperaciones dinámicas resultante: Newton, Navier-Stokes, Maxwell libre y Schrödinger libre como correspondencias estructurales cerradas y verificadas; y, para el régimen linealizado de Einstein en gauge armónico, separamos con cuidado un hecho de relatividad general estándar — $\nabla^2 \Phi = 4\pi G\rho$ atravesado sin ajustar ningún factor por la maquinaria propia del programa— de la restricción condicional que es específica de GSF: si la correspondencia $\Gamma_s \sim \bar{h}_{\mu\nu}$ se sostiene, el coeficiente de acoplamiento a materia queda forzado, no es ajustable. Para el régimen no lineal (ecuaciones de Einstein completas) reportamos el estado real del programa: dos ingredientes cerrados de la ruta termodinámica de Jacobson, un tercero acotado con precisión pero abierto, y un hallazgo positivo reciente sobre el sector de masa (construcción tipo dRGT con métrica de referencia $f = \eta$) que reproduce Fierz-Pauli exacto a orden cuadrático. El criterio de éxito de este paper no es la predicción de física nueva: es que un solo objeto algebraico, con una sola ecuación de movimiento, organiza correctamente cuatro siglos de física bajo condiciones precisas y verificables — con las fronteras nombradas donde el programa aún no cierra.

1. Fundamento — por qué $\Gamma \in M_4(\mathbb{R})$

1.1 Los dos axiomas

[DEF] A1 (SAIR — ontología). Cualquier unidad dinámica se caracteriza por cuatro atributos intrínsecos: S (escalar, grado 0 — qué es, esencia) y A, I, R (vectores, grado 1 — qué puede, potencia; qué hace, acto; contexto, relación).

Esta es una descomposición mínima postulada, no derivada de una física previa — es aristotélica en espíritu, y se lee en tercera persona (domain-neutral), no como fenomenología psicológica.

[DEF] A2 (producto geométrico — fuerza/campo). La dinámica de una UDO está gobernada por el producto geométrico de sus atributos. En el álgebra geométrica $G(3)$, el producto de dos elementos de grado 1 se descompone canónicamente en una parte simétrica de grado 0 y una antisimétrica de grado 2: $uv = u \cdot v + u \wedge v$. Aplicado a SAIR, esto da Fuerza $F = S \cdot A$ (simétrica) y Campo $\mathcal{F} = I \wedge R$ (antisimétrica, dual de Hodge del producto cruz $I \times R$). Esta descomposición fuerza/campo no es un postulado adicional — es consecuencia algebraica automática de A2 en $G(3)$. El único postulado genuino de A2 es: la dinámica usa el producto geométrico.

[IF] Criterio de UDO genuina — la hipótesis falsable del programa. A1+A2 fijan qué es el contenedor algebraico; no garantizan que un sistema dado lo llene. La hipótesis de trabajo de todo el programa, hecha explícita aquí para que sea falsable, es más fuerte que “existe un candidato vectorial”: una UDO/UoC se caracteriza por los cuatro atributos SAIR de forma intrínseca, con Fuerza y Campo inherentes, y con una cinemática y una dinámica caracterizables — es decir, si S, A, I, R existen genuinamente (no como relabeling de una variable cualquiera) y $F, \mathcal{F}$ son inherentes al sistema (no impuestos), entonces el sistema exhibe la cinemática/dinámica que la EOM de §4 predice para su sector. El contraejemplo que falsificaría esto no es un dominio sin candidato vectorial (eso simplemente dice que el contenedor no aplica ahí, ver §8.1) — es un dominio con SAIR y F/E genuinamente detectables que, sin embargo, no siga la cinemática/dinámica característica de su sector. Ningún caso así se ha encontrado hasta ahora en los dominios resueltos (§3, §5); no se ha buscado sistemáticamente uno tampoco — queda como criterio de falsación explícito, no como resultado.

Todo lo que sigue en esta sección es una cadena de cuatro lemas — cada uno una consecuencia forzada de A1+A2, no una elección adicional.

1.2 Lema 1 (dimensión) — Hurwitz fuerza dim 3

[TEO][D]. Por A2, el Campo es $\mathcal{F} = I \wedge R \in \Lambda^2(\mathbb{R}^d)$, un bivector de dimensión $\binom{d}{2}$ — todavía no un producto cruz: eso hay que ganarlo. Para que la UDO sea cerrada (que $\mathcal{F}$ pueda acoplar de vuelta con el atributo de grado 1 A sin introducir un objeto de rango mayor que los de A1), el espacio del Campo y el espacio de atributos deben ser isomorfos como espacios vectoriales: $\binom{d}{2} = d \Rightarrow d(d-1) = 2d \Rightarrow d = 3$ (la única solución no trivial). Ese isomorfismo es la dualidad de Hodge $\star : \Lambda^2(\mathbb{R}^3) \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^3$, que convierte $\mathcal{F} = I \wedge R$ en el producto cruz $I \times R$ — la identificación “Campo = producto cruz” es la conclusión de la clausura, no su punto de partida. Solo entonces entra Hurwitz, como confirmación de consistencia: por el teorema de Eckmann/Hurwitz, un producto cruz vectorial ($V \times V \rightarrow V$, bilineal, antisimétrico, con $|u \times v|^2 = |u|^2|v|^2 - (u \cdot v)^2$) existe únicamente en dimensión 1, 3 o 7 — equivalente a la existencia de un álgebra normada de división de dimensión $n+1$: $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}$ —, y verifica que $d = 3$ efectivamente admite uno no degenerado; Hurwitz no es la fuente de la derivación, la clausura lo es (Hurwitz por sí solo tampoco descartaría $d = 1$ ni $d = 7$, que la clausura sí descarta). La dimensión 1 es degenerada (el producto cruz se anula); la dimensión 2 da un escalar, no un vector. Quedan exactamente dos ramas no triviales:

- Dim 3 (rama $\mathbb{H}$): producto cruz único $\Rightarrow A, I, R =$ base ortonormal de $\mathbb{R}^3$. La rama espacio-temporal — donde vive toda la física de este paper.
- Dim 7 (rama $\mathbb{O}$): producto cruz octoniónico $\Rightarrow$ una realización interna/ atemporal, candidata a estructura de color/generaciones (frontera abierta, fuera de alcance aquí).

Por qué exactamente tres atributos vectoriales se reduce a la clausura $\binom{d}{2} = d$, no a Hurwitz — Hurwitz confirma que $d = 3$ funciona, la clausura es lo que lo fuerza. No es una elección.

1.3 Lema 2 (álgebra) — A, I, R generan $\text{Cl}_{3,0} = G(3)$

[TEO][D]. En dimensión 3, los tres vectores de grado 1 (linealmente independientes) generan la totalidad del álgebra geométrica $G(3)$: $8 = 2^3$ dimensiones — grado 0 = S , grado 1 = A, I, R , grado 2 = los bivectores (Campo, vía dual de Hodge), grado 3 = pseudoscalar. Ningún quinto generador de grado 1 hace falta.

1.4 Lema 3 (tiempo) — la dinámica añade una cuarta dirección

[TEO][D]. La ecuación de movimiento (§4) es de segundo orden; su parte principal es el operador de onda $\square \Gamma = \ddot{\Gamma} - c^2 \nabla^2 \Gamma$. La cuarta dirección (temporal) es $\gamma_0 = \partial_\tau$ — la evolución misma de la UDO —, no un quinto atributo. El rango de $\{A, I, R\}$ es exactamente 3; S es de grado 0 (escalar, no vector); promover cualquiera de A, I, R a una

cuarta dirección independiente rompería la simetría y mal-categorizaría el atributo. La cuarta dirección tiene que venir de fuera del conjunto de atributos, y la dinámica —que el marco ya posee— la provee.

1.5 Lema 4 (firma) — Lorentz se lee, no se postula

[TEO][D]. El símbolo de $\square$ bajo transformada de Fourier ($\partial_\tau \rightarrow i\omega$, $\nabla \rightarrow ik$) es $-\omega^2 + c^2|k|^2$ —exactamente la forma cuadrática de Minkowski, firma $(3, 1)$. La firma Lorentziana no se postula: se lee de la ecuación de movimiento. El álgebra de Clifford real de esa firma es $\text{Cl}_{3,1} \cong M_4(\mathbb{R})$: verificado que la representación real 4×4 satisface $\{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2\eta_{\mu\nu}$ con $\gamma_0^2 = -1$ forzado por realidad y $\gamma_i^2 = +1$.

1.6 Teorema (Γ) — la configuración está forzada

[TEO][D] Teorema. Dados A1 y A2, la configuración de una UDO es forzosamente

$$\Gamma = \Gamma_s \oplus \Gamma_a \in M_4(\mathbb{R}) = \text{Cl}_{3,1}$$

donde $\Gamma_s = \text{Gram}(S, A, I, R)$ (sector Fuerza, simétrico, 10 componentes) es el único mapa canónico desde el álgebra, y Γ_a (sector Campo, antisimétrico, 6 componentes) se descompone en magnético ($I \wedge R$, espacio-espacio) y eléctrico ($\partial_\tau \wedge \nabla$, espacio-tiempo).

Por qué Γ y no otra cosa. Una métrica (forma simétrica) carga solo la Fuerza; una forma simpléctica (antisimétrica) carga solo el Campo. $\Gamma = \Gamma_s \oplus \Gamma_a$ es el único objeto mínimo que carga ambos simultáneamente. La estructura real 4×4 ($\text{Cl}_{3,1}$) queda forzada por: dimensión 3 (Lema 1) + tiempo como evolución (Lema 3) + realidad (Lema 4).

Precisión honesta sobre “mínimo”. La palabra “mínimo” en el párrafo anterior es un criterio adicional, no una consecuencia de A1+A2 por sí solos: A1+A2 hacen fértil y coherente cargar Fuerza y Campo en un solo objeto, pero no excluyen formalmente un objeto más grande que también lo haga (por ejemplo, con estructura redundante). “Forzado” en este teorema significa forzado dado el criterio de minimalidad, no forzado de forma absoluta e independiente de ese criterio — minimalidad no es lo mismo que necesidad lógica. Este es el único punto de la cadena donde un criterio estético/de economía (y no solo álgebra) entra en juego; se nombra aquí explícitamente en vez de dejarlo implícito en la palabra “único”.

Proposición (Frobenius, [D]). La métrica en el espacio de configuraciones es la norma de Frobenius, $\langle A, B \rangle = \frac{1}{4}\text{Tr}(A^\top B)$ — el producto interno canónico de Clifford ($\langle A\tilde{B} \rangle_0$, componente escalar del producto geométrico con el reverso). Por el lema de Schur aplicado a la acción de $\text{Spin}(3, 1)$ sobre la descomposición por grados, cualquier forma bilineal $\text{Spin}(3, 1)$ -invariante es proporcional a esta traza en cada bloque de grado; la condición de submultiplicatividad iguala las constantes entre bloques. Frobenius no es una elección posterior a la construcción de Γ — está determinada por A2.

Los dos axiomas remanentes (A1: SAIR es la descomposición mínima de cualquier descripción dinámica; A2: la dinámica usa el producto geométrico) son el fundamento genuino de la cadena — no se derivan de nada más profundo, y no deberían. Con ellos, todo lo demás —dimensión, álgebra, tiempo, firma, métrica, y la propia existencia de Γ — es teorema, no postulado.

2. Dinámica de los sectores — el cruce $\det \Gamma = 0$ es una bifurcación

2.1 El potencial y sus invariantes

[DEF]. La dinámica de Γ está gobernada por un potencial que depende de exactamente dos invariantes:

$$P(\Gamma, \rho) = \|\Gamma\|_F^2 + \mu(\rho) \det \Gamma + \beta \|\Gamma\|_F^4, \quad \beta \geq |\mu|/16$$

La cota $\beta \geq |\mu|/16$ (AM-GM) no es una elección: es la condición para que P esté acotado por debajo en presencia de un $\mu \det \Gamma$ de cualquier signo.

[TEO][D] (fórmula exacta de la curvatura). Para $\Gamma_0 = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_4)$ y una fluctuación antisimétrica en la dirección (i, j) (entradas (i, j) y (j, i) , resto cero), la curvatura normalizada del potencial en esa dirección es exactamente

$$m_{\text{eff}}^2 = 2 + \mu \frac{\det \Gamma_0}{\lambda_i \lambda_j} + 4\beta \|\Gamma_0\|_F^2$$

Demostración. Con E^{ij} el generador antisimétrico unitario de esa dirección ($\|E^{ij}\|_F^2 = 2$) y $\Gamma(\varepsilon) = \Gamma_0 + \varepsilon E^{ij}$: $\|\Gamma(\varepsilon)\|_F^2 = \|\Gamma_0\|_F^2 + 2\varepsilon^2$ (el término lineal se anula, Γ_0 diagonal y E^{ij} fuera de diagonal); el determinante, restringido al bloque 2×2 perturbado, es $\det \Gamma(\varepsilon) = (\lambda_i \lambda_j + \varepsilon^2) \prod_{k \neq i, j} \lambda_k = \det \Gamma_0 (1 + \varepsilon^2 / \lambda_i \lambda_j)$ (cálculo directo del bloque, no una fórmula citada); y $\beta \|\Gamma(\varepsilon)\|_F^4 = \beta (\|\Gamma_0\|_F^2 + 2\varepsilon^2)^2$. Sumando las tres contribuciones de segundo orden en ε y dividiendo por $\|E^{ij}\|_F^2 = 2$ da la fórmula. Verificada simbólicamente sin aproximar (models/calcs/brainstorming/papers/draft_atlas/verificacion_cota_amgm.py). ■

Hallazgo honesto: la cota $\beta \geq |\mu|/16 \Rightarrow m_{\text{eff}}^2 \geq 2$ para todo Γ_0 diagonal, tal como se enunciaba en el material previo del programa, es FALSA. Contraejemplo explícito, verificado simbólicamente (mismo script): con $\lambda_i = \lambda_j = \delta \rightarrow 0$ (el par perturbado) y $\lambda_k = \lambda_l = t$ (el otro par, fijo), $\det \Gamma_0 / (\lambda_i \lambda_j) \rightarrow t^2$ mientras $\|\Gamma_0\|_F^2 \rightarrow 2t^2$ — ambos términos escalan igual con t , y para $\mu < 0$ con $\beta = |\mu|/16$ (el caso límite de la cota), $m_{\text{eff}}^2 \rightarrow 2 + t^2 \mu / 2 \rightarrow -\infty$ cuando $t \rightarrow \infty$. El paso que falla en la demostración original (no reproducida aquí por ser incorrecta) es acotar $\|\Gamma_0\|_F^2$ como si siempre controlara el cociente $\det \Gamma_0 / (\lambda_i \lambda_j) = \lambda_k \lambda_l$ relevante — pero $\|\Gamma_0\|_F^2$ puede crecer proporcionalmente a $\lambda_k \lambda_l$ sin que la cota $\beta \geq |\mu|/16$ (una razón fija, sin escala) alcance a compensarlo.

Lo que sí se verificó: esta configuración contraejemplo no es un equilibrio genuino ($\nabla P = 0$) para ningún $\beta \geq 0$ admisible — resolviendo $\nabla P = 0$ exactamente en el límite $\delta \rightarrow 0$ se obtiene $\beta = -1/4$, fuera del dominio físico.

[TEO][D] (versión restringida a equilibrios — CERRADA, jul-08 2026). Para $\beta \geq |\mu|/16$, el único equilibrio de $\nabla P = 0$ con Γ_0 diagonal y $\det \Gamma_0 \neq 0$ es $\Gamma_0 = 0$ — es decir, no hay ningún equilibrio no trivial en ninguno de los dos sectores ($\det > 0$ o $\det < 0$).

Demostración. Para cualquier equilibrio con todo $\lambda_i \neq 0$, la identidad

$$\lambda_i \cdot \partial_{\lambda_i} P - \lambda_j \cdot \partial_{\lambda_j} P = 2(\lambda_i^2 - \lambda_j^2)(2\beta \|\Gamma_0\|_F^2 + 1)$$

(verificada por expansión directa, no una fórmula citada) se anula en el equilibrio. El segundo factor, $2\beta \|\Gamma_0\|_F^2 + 1$, es siempre positivo para $\beta \geq 0$ (suma de un término no negativo más 1) — nunca puede anularse. Por tanto $\lambda_i^2 = \lambda_j^2$ para todo i, j : todo equilibrio no trivial tiene los cuatro $|\lambda_i|$ iguales a un valor común $t > 0$, sin excepción — no hay equilibrios “completamente asimétricos” que buscar. Quedan solo dos familias, por la paridad del número de signos negativos entre los cuatro $\lambda_i = \pm t$:

- Número par de signos negativos ($\det \Gamma_0 = +t^4$): la ecuación de equilibrio da $t^2 = -2/(\mu + 16\beta)$, que requiere $\mu + 16\beta < 0$. Pero $\beta \geq |\mu|/16 \Rightarrow 16\beta \geq |\mu| \geq -\mu \Rightarrow \mu + 16\beta \geq 0$ — contradicción, sin solución real.
- Número impar de signos negativos ($\det \Gamma_0 = -t^4$): la ecuación da $t^2 = 2/(\mu - 16\beta)$, que requiere $\mu > 16\beta$. Pero $\beta \geq |\mu|/16 \Rightarrow 16\beta \geq |\mu| \geq \mu \Rightarrow \mu \leq 16\beta$ — contradicción, sin solución real.

Ninguna de las dos familias (que agotan todos los patrones de signo posibles, salvo permutación) tiene solución real cuando $\beta \geq |\mu|/16$. ■ Verificado con sympy, sin aproximar (models/calcs/brainstorming/papers/draft_atlas/cota_amgm_restringido.py).

Lo que esto significa, con honestidad completa. La afirmación original de Theorem 3.1 (“ P es estable en todos los sectores, incluyendo $\det \Gamma < 0$ ”) resulta vacuamente cierta en el sentido más fuerte posible: para $\beta \geq |\mu|/16$ no hay ningún equilibrio viviendo en $\det \Gamma \neq 0$ — ni en $\det > 0$ ni en $\det < 0$ — así que no hay nada que “desestabilizar”. La dinámica oscilatoria observada en el sector $\det < 0$ (§2.2) no puede entenderse, en este régimen, como oscilación alrededor de un equilibrio estático — debe ser genuinamente transitoria/dinámica desde el inicio, o vivir en la región complementaria $\beta < |\mu|/16$ (donde sí existen los equilibrios no triviales — incluyendo $\Gamma_*(\sigma)$ de §2.3, que requiere $\mu > 16\beta$, o su análogo con signo opuesto). Esto no requiere ni invoca termodinámica de no-equilibrio: es un resultado completo dentro del flujo gradiente puro — simplemente aclara dónde viven los equilibrios no triviales (fuera de esta región), no que dejen de ser equilibrios genuinos.

2.2 Los sectores, contados por la firma — teorema de completitud

[TEO][D]. Un primer conteo, puramente topológico, es este: $\det : M_4(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, su conjunto de ceros es codimensión 1, y el complemento tiene exactamente dos componentes conexas abiertas; sumando la frontera, tres

sectores. Ese conteo es correcto para $M_4(\mathbb{R})$ pero no es el clasificador que la física necesita, y conviene decir por qué antes de usarlo.

El tipo de la ecuación de movimiento —y con él la buena postura— lo determina la parte simétrica Γ_s , no el signo de $\det \Gamma$. Y sobre $\text{Sym}(4, \mathbb{R})$ el invariante correcto es la inercia (n_+, n_0, n_-) , que por la ley de Sylvester es un invariante completo de congruencia y, por continuidad de los autovalores, localmente constante. Se sigue:

Teorema (completitud de sectores). (i) (Sylvester) La inercia particiona $\text{Sym}(4, \mathbb{R})$ en exactamente 15 clases —finito y exhaustivo por construcción—; el subconjunto no degenerado $\text{Sym}^*(4, \mathbb{R})$ tiene cinco componentes conexas, una por clase: $(4, 0)$, $(3, 1)$, $(2, 2)$, $(1, 3)$, $(0, 4)$. (ii) Módulo la convención de signo global $(n_+, \cdot, n_-) \sim (n_-, \cdot, n_+)$ quedan tres regímenes: elíptico, hiperbólico y ultrahiperbólico. (iii) (Hadamard) De los tres, exactamente uno —el Lorentziano $(3, 1)$ — sustenta un problema de Cauchy bien puesto. Las clases degeneradas ($n_0 \geq 1$, $\det \Gamma_s = 0$) forman la frontera de codimensión ≥ 1 entre ellas.

Firma de Γ_s	$\det \Gamma_s$	Tipo de EDP	Régimen
$(4, 0)$ (y su espejo $(0, 4)$)	> 0	elíptico	equilibrio clásico: Newton, Stokes, Landau–Ginzburg
$n_0 \geq 1$	$= 0$	degenerado (frontera)	onda sin masa, fotón, criticidad
$(3, 1)$ (y su espejo $(1, 3)$)	< 0	hiperbólico bien puesto	evolución relativista, Γ_a activo, tipo Hopf
$(2, 2)$	> 0	ultrahiperbólico	excluido: dos direcciones temporales, Cauchy mal puesto

Por qué el signo de $\det$ no basta. Como $\det \Gamma_s = (-1)^{n_-} \prod |\lambda_i|$, el signo solo registra la paridad de n_- : alterna $+$, $-$, $+$, $-$, $+$ a lo largo de los cinco estratos. Por eso $\det > 0$ es la unión de $(4, 0)$, $(2, 2)$ y $(0, 4)$ —mete en la misma casilla el equilibrio clásico y el caso ultrahiperbólico patológico— y $\det < 0$ la unión de $(3, 1)$ y $(1, 3)$. El signo de $\det$ no separa las componentes: las mezcla. Es la sombra más gruesa de la inercia (Corolario 8.1 de Paper C), útil como coordenada pero insuficiente como clasificador.

Más aún, $(4, 0)$ y $(2, 2)$ no son adyacentes: pasar de una a otra exige que dos autovalores crucen cero, uno a la vez, de modo que todo camino atraviesa primero el estrato Lorentziano $(3, 1)$. La región patológica está separada de la clásica por la región relativista —estructura que el eje $\det$ pliega y [fig_atlas_map.png](#) ahora despliega sobre el eje n_- .

Verificado numéricamente (models/calcs/brainstorming/papers/draft_atlas/completitud_sectores_sylvester_hadamard_prueba.p), enumeración exhaustiva de las 15 clases; 20 000 matrices simétricas aleatorias, ninguna firma fuera de la enumeración; y la imposibilidad de conectar $(4, 0)$ con $(2, 2)$ sin cruzar una degeneración (el segmento recto y 100 caminos aleatorios con waypoint, todos cruzan).

Estatus. La parte (iii) —la unicidad de $(3, 1)$ por buena postura— es el Lema 4 del paper compañero sobre $\text{Cl}_{3,1}$ (Molina 2026); este teorema la enmarca mostrando que además agota las alternativas y les asigna significado físico. Lo que permanece [A] no es la clasificación —cerrada, dado el 4— sino la completitud física: que la física clásica se agote en un único Γ_s de 4×4 , lo cual descansa en los Lemas 1–3 (dimensión), no en el conteo de sectores.

2.3 El cruce como bifurcación — teorema $\Gamma \rightarrow \xi$

Lo anterior describe dónde viven los tres sectores. Lo que sigue establece que cruzar la frontera $\det \Gamma = 0$ no es una observación cualitativa post-hoc: es una bifurcación en el sentido riguroso de la teoría de sistemas dinámicos, con formas normales explícitas.

[TEO][D] (reducción $\Gamma \rightarrow \xi$, codimensión 1, flujo gradiente). Sea (Γ_*, μ_*) un equilibrio de $\dot{\Gamma} = -\nabla P$ con un modo blando simple (autovalor 0 simple del Hessiano H_* , resto del espectro acotado lejos de cero) y transversalidad ($\tau = \langle V, \text{adj}(\Gamma_*)^\top \rangle \neq 0$, V el autovector del modo blando). Por qué el modo simple no es un supuesto gratuito: el potencial desnudo ($J = 0$) depende solo de $\|\Gamma\|^2$ y $\det \Gamma$, invariantes bajo la acción ortogonal bilateral $\Gamma \mapsto UTV^\top$ —

es isótropo bajo $O(4) \times O(4)$, y sus degeneraciones propias son por tanto no genéricas (la simetría continua produce clusters de modos blandos). Un campo externo genérico J (que entra linealmente, sin alterar el Hessiano) rompe esa isotropía y hace simple el modo blando — es la formalización del forzamiento, no un truco numérico. Bajo esa condición, existe, en un entorno, una variedad central 1-dimensional $\Gamma = \Gamma_* + \xi V + h(\xi, \mu)$ sobre la cual la dinámica sigue siendo gradiente, $\dot{\xi} = -\partial_\xi \Phi(\xi, \mu)$, reduciéndose a las formas normales estándar de bifurcación:

- Genérico ($a_3 \neq 0$): pliegue (saddle-node), $\dot{\xi} = \alpha - c\xi^2$.
- $\mathbb{Z}_2$ -simétrico ($a_3 = 0$): tridente (pitchfork), $\dot{\xi} = -a'_2\xi - \frac{1}{6}a_4^{\text{eff}}\xi^3$.

El determinante es la fuente estructural del cúbico: $a_3 = \mu_* D^3 \det(\Gamma_*)[V^{\otimes 3}] + 24\beta \langle \Gamma_*, V \rangle + \dots$, con el término del determinante como única fuente cuando el modo blando es transversal a Γ_* . La geometría de Γ —su determinante— fija el tipo de bifurcación, no el tamaño de Γ (su norma).

[TEO][V] (la línea AM-GM es la bifurcación). Sobre el rayo simétrico $\det < 0$, $\Gamma_*(\sigma) = \sigma \text{diag}(1, 1, 1, -1)$ (subespacio invariante exacto), el cuártico efectivo reducido es $(16\beta - \mu)$; su cambio de signo —el pitchfork— ocurre exactamente en $\mu = 16\beta$, el mismo valor crítico que aparecía en la cota de Hessiano de §2.1 (ahí, sin embargo, encontramos que la cota general no es demostrable como se pensaba — ver el hallazgo honesto de §2.1; este resultado sobre el rayo invariante específico es independiente y sí está verificado con equilibrios genuinos) y marca el cambio de orientación $\det > 0 \rightarrow \det < 0$. La coincidencia numérica entre ambos —el valor $\mu = 16\beta$ apareciendo en dos cálculos distintos— sigue siendo intrigante, pero ya no puede presentarse como “tres fenómenos convergiendo sin parámetro libre” hasta que se resuelva el estatus de la cota de Hessiano general. Verificado numéricamente, para el rayo invariante (pieza1_teorema_4x4.py, pieza1_reduccion_normal_forms.py): modo blando simple (brecha 0.027), $a_3 = 5.09$ con contribución estructural del determinante (-11.67), saddle-node entre equilibrios genuinos de $\nabla P = 0$.

Alcance honesto. La cúspide (codimensión 2, mismo flujo gradiente) y Bogdanov-Takens (codimensión 2, requiere el fibrado tangente $(\Gamma, \dot{\Gamma})$, no es corolario del teorema anterior) están cerradas con certificado numérico, no con la misma demostración estándar. La homoclínica y el caos del sector reactivo Γ_a —donde vive el régimen activo/vital, $\gamma_{\text{eff}} \leq 0$ — son programa con reducción-modelo, no teorema cerrado: la reducción rigurosa del espacio 16+16-dimensional al jerk reactivo, y la condición de Shilnikov global, quedan como frontera [F] explícita.

3. Cinemática — la lectura SAIR por dominio

3.1 Diccionario por dominio

Cada dominio físico es el mismo objeto Γ , leído desde las variables observables propias de esa física:

Dominio	S	A	I	R	Γ_a
Newton/Kepler	masa m	aceleración $a = \ddot{x}$ (grado 1)	impulso $p = mv$ (grado 1)	posición r (grado 1)	$L = I \wedge R = p \wedge r$ (derivado)
Navier-Stokes	presión p	vel. fluido u (grado 1, con ambigüedad honesta — ver documento)	u	∇	vorticidad $= I \wedge R = \nabla \times u$ (identidad estándar, verificada simbólicamente)
Mec. estadística	$Z(\rho)$	energías $\lambda_i(\Gamma_s)$	fluctuación σ^2	temperatura $1/\rho$	~ 0 equilibrio

Dominio	S	A	I	R	Γ_a
Maxwell libre	carga $\rho_q = 0$	corriente J (grado 1)	A_{vec} (potencial vectorial)	∇	$B = I \wedge R = \nabla \times A_{\text{vec}}$ (misma identidad que NS); parte eléctrica $= \partial_\tau \wedge \nabla$ (mecanismo distinto)
Schrödinger	carga/masa q	impulso $p = mv$ (grado 1)	impulso p (grado 1, =Newton corregido)	posición r (grado 1, =Newton)	$L = I \wedge R$ (derivado); $E_n \cdot \hat{I}$ como invariante derivado, $\hat{I} = e_1 e_2 e_3$ $F_{\mu\nu}, \star^2 = -1$ (los 4 ya eran grado 1 — este renglón no tenía el error)
Firma Lorentz	energía en reposo mc^2	4-velocidad u^μ (grado 1)	impulso p^μ (grado 1)	4-posición x^μ (grado 1)	$F_{\mu\nu}, \star^2 = -1$ (los 4 ya eran grado 1 — este renglón no tenía el error)
Hopf/reactivo	tasa de crecimiento	capacidad reactiva	$\triangleleft$ discrepancia de dimensión (2D vs 3D), no resuelto	$\triangleleft$ ídem	ω_H : la reducción a la forma normal vive en 2D, no encaja directo en el marco 3D de SAIR — ver correccion_grado_I_R_todos_

Corrección fundacional (jul-11 2026), avance de esta ronda — ver brainstorming/physics/correccion_grado_I_R_todos_dominios.m
HM señaló que I, R deben ser ambos grado 1 (vectores), con el Campo $\mathcal{F} = I \wedge R$ como bivector derivado —
no I =bivector y R =pseudoescalar directamente, como tenían las filas anteriores (excepto Firma Lorentz, que ya
estaba correcta). Corregido y verificado para Newton, Schrödinger (hereda Newton), Navier-Stokes y Maxwell
(estos dos últimos vía la identidad estándar $\text{rot} = \nabla \wedge (\cdot)$, con $R = \nabla$ jugando el mismo rol formal que ∂_τ en la
parte eléctrica de Paper B). Hopf/reactivo queda con una discrepancia estructural genuina (dimensión 2D de la
forma normal vs. 3D exigido por SAIR), no resuelta por conveniencia. H₂O es el siguiente paso.

Corrección (jul-11 2026). La fila de Newton/Kepler se corrigió para coincidir con brainstorming/unification/release/pieza1_anexo_n
§1.1, el mapeo ya revisado y usado en el problema de tres cuerpos: A debe ser la aceleración, no la velocidad (condi-
ción formal C5 — A debe ser invariante bajo boost galileano, y $v \rightarrow v + v_0$ mientras $a = g(r)$ no cambia), y R ocupa
el slot de pseudoescalar (grado 3, 1 dimensión), no un vector — aquí, la energía específica orbital, no la posición.

Tercera corrección (jul-11 2026) — Schrödinger. La fila decía “masa $m / \nabla\psi/\psi / \hbar\omega / |\psi\rangle$ ”, una correspondencia de
forma sin rigor. pieza3_sector_cuantico.md §1 ya prueba un Teorema de la asignación cuántica: bajo condiciones
C1–C5 en $\text{Cl}_{3,0}$ restringido a $\det = 0$, la asignación $S = q$, $A = p$, $I = L = r \wedge p$, $R = E_n \cdot I$ (el pseudoescalar
 $I = e_1 e_2 e_3$, $I^2 = -1$, es la “ i ” de Schrödinger sin postularse) es la única que las satisface — el mismo SAIR de
Newton, en el sector $\det = 0$. Corregido.

Segunda corrección (jul-11 2026) — Navier-Stokes. La fila también se corrigió para coincidir con brainstorming/ds/gamma_a_trans
(estudios 01–05, [D]): la asignación de slots no es fenomenológica, está forzada por covarianza rotacional — cada
observable ocupa el grado de Clifford de su rango tensorial, verificado que los rotores preservan grado. Presión
(escalar) $\rightarrow$ grado 0 (S); velocidad (vector) $\rightarrow$ grado 1 (A); vorticidad $\rightarrow$ grado 2 ($I = \Gamma_a$, el mismo sector que ya
se lista en la columna Γ_a , ahora consistente con I en vez de aparecer duplicada informalmente); helicidad $u \cdot \omega$
(pseudoescalar) $\rightarrow$ grado 3 (R). La fila anterior (densidad/vel./vorticidad/deformación) no reflejaba esta derivación
— la deformación ∇u no es un slot SAIR sino el tensor completo del que A (vector) e I (vorticidad) se extraen por
descomposición simétrica/antisimétrica. Además, la ecuación de Navier-Stokes misma (incluyendo el término de

autoadvección $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$ está derivada, no postulada: la covarianza galileana fuerza $\partial_t \rightarrow D/Dt = \partial_t + (\mathbf{u} \cdot \nabla)$ (verificado simbólicamente que solo D/Dt , no ∂_t solo, es invariante de forma bajo boost). Euler emerge como el límite conservativo $\gamma \rightarrow 0$. El único residuo abierto es la asignación de slots matriz→vector (A-1), compartida con Stokes y con el weld Clifford→ $M_4(\mathbb{R})$ general — un hueco fundacional, no específico de fluidos.

Dos lecturas de SAIR, no en competencia. El axioma fundacional A1 (§1.1) lee A, I, R como los tres generadores abstractos de grado 1 que fuerzan $G(3)$ (Lema 1/2: por qué $d = 3$, sin comprometerse aún con qué variable física ocupa cada dirección). La tabla de este dominio lee A, I, R ya instanciados en un dominio físico concreto — y ahí I y R pueden aparecer en grados más altos (bivector, pseudoescalar) porque lo que se tabula es el contenido físico que llena cada slot de la construcción de Γ (Gram/wedge de A1), no los tres generadores crudos de grado 1 de la derivación abstracta. Son dos niveles de descripción del mismo objeto, no dos mapeos alternativos — pero conviene no leer esta tabla como si extendiera A1 literalmente grado por grado.

Lectura práctica. Para construir Γ de un sistema dado: identificar S (variable escalar de estado), A (capacidad de acción), I (impulso o ciclo propio), R (acoplamiento al entorno). Su producto geométrico —no cualquier matriz 4×4 arbitraria— es el Γ del atlas.

3.2 Relaciones de dispersión por sector

[CE]. Linealizando $\Gamma(t, x) = \Gamma_0 + \delta\Gamma e^{i(kx - \omega t)}$ alrededor de un equilibrio, la tripartición de sectores da tres ramas de dispersión distintas:

Sector	Dispersión $\omega(k)$	Régimen no-relativista
$\det \Gamma > 0$	$\omega^2 = c^2 k^2 + m_{\text{eff}}^2$	$\omega \approx m_{\text{eff}} + c^2 k^2 / 2m_{\text{eff}}$ (Newton)
$\det \Gamma = 0$	$\omega = ck$	— (sin masa por construcción)
$\det \Gamma < 0$ (activo)	$\omega = \pm \omega_{\text{Hopf}}(k)$	oscilación sin crecimiento

El análisis espectral completo (fotografía estática vs. película del propagador completo por sector, con las figuras correspondientes) se presenta en el Anexo D.

4. La ecuación de movimiento

[DEF].

$$\boxed{\ddot{\Gamma} + \gamma \dot{\Gamma} - c^2 \nabla^2 \Gamma + \nabla_{\Gamma} P(\Gamma, \rho) = N(t)}$$

$$\nabla_{\Gamma} P = \underbrace{2\Gamma}_{\text{elástico}} + \underbrace{\mu(\rho) \text{adj}(\Gamma)^{\top}}_{\text{conoce el sector}} + \underbrace{4\beta \|\Gamma\|_F^2 \Gamma}_{\text{amarra la norma}}$$

El término $\mu \text{adj}(\Gamma)^{\top} = \mu \det(\Gamma) \Gamma^{-1}$ es el que conoce el sector: se anula en $\det \Gamma = 0$ (linealizando exactamente la EOM ahí), estabiliza en $\det \Gamma > 0$, y es el motor de la dinámica reactiva en $\det \Gamma < 0$ con $\mu < 0$. Es el mismo Lagrangiano para todos los casos que siguen — cero parámetros nuevos por dominio.

5. Recuperaciones dinámicas

Cada caso sigue el protocolo de cinco pasos: (1) definir el Γ del caso; (2) análisis espectral (modo crítico, signo de $\det$); (3) traer la EOM sin re-derivarla; (4) reducir proyectando sobre el modo del paso 2; (5) clasificar y nombrar la frontera.

Nota de registro: siguiendo la guía de estilo del programa, las identificaciones “esto es Newton/Maxwell/Schrödinger” son correspondencias estructurales [CE] —isomorfismo o relabeling algebraico con un objeto físico conocido—, no teoremas físicos nuevos. El aporte verificable es el mapeo desde SAIR/ Γ ; la reducción algebraica interna (proyección, linealización) sí es matemática de teorema y se marca aparte donde corresponde.

5.1 Newton ([CE][D], $\det \Gamma > 0$)

En el sector $\det \Gamma > 0$ con $\Gamma_s \succ 0$ y $\|\Gamma_a\| \ll \lambda_{\min}(\Gamma_s)$ (condición de carga — Observación: no se sigue solo de $\det \Gamma > 0$), la proyección de Lyapunov-Schmidt sobre el modo blando ξ da

$$m_{\text{eff}} \ddot{\xi} = F_{\text{eff}} - \partial_{\xi} V_{\text{eff}} - \gamma m_{\text{eff}} \dot{\xi}$$

que en el límite $\gamma \rightarrow 0$ tiene la forma de la segunda ley de Newton. La proyección misma es [TEO][D] (Lyapunov-Schmidt, Papers A/B); la identificación con Newton es la correspondencia. Verificado numéricamente por sector (calc1_newton_limit.py): $a_1 > 0$ estable en $\det \Gamma > 0$, $a_1 \rightarrow 0$ en la frontera, $a_1 < 0$ señalando que el modo diagonal deja de ser el modo blando correcto en $\det \Gamma < 0$.

5.2 Navier-Stokes ([CE][D], $\det \Gamma > 0$)

Γ_s corresponde a la tasa de deformación (strain rate); Γ_a , a la vorticidad. Dispersión $\lambda \sim k^2$ (difusión), con la amplificación no-modal del operador linealizado $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -\mathcal{L}_r & -\gamma I \end{pmatrix}$ (genéricamente no normal) dando $G_{\text{max}} \sim \text{Re}^2$ — consistente al orden de magnitud con $\text{Re}_c^{\text{obs}} = 2040$ de Poiseuille en tubería (PR-22).

5.3 Maxwell libre ([CE][D], $\det \Gamma = 0$)

Con $\det \Gamma \rightarrow 0$: $\text{adj}(\Gamma) \rightarrow 0$ y la EOM se linealiza exactamente —este paso es [TEO][D], álgebra directa. Con $\Gamma_a = F_{\mu\nu}$ (bivector de grado 2) y $\gamma \rightarrow 0$, la EOM linealizada tiene la forma

$$\partial_{\mu} F^{\mu\nu} = 0, \quad dF = 0$$

que corresponde a Maxwell libre y a la identidad de Bianchi. La identidad de Bianchi sale de la antisimetría de Γ_a ($d^2 = 0$), no de una simetría de gauge postulada. La masa del fotón $m_{\gamma} = 0$ es automática: $\det \Gamma = 0$ fuerza el modo nulo.

5.4 Schrödinger ([CE][D]+[V] para partícula libre, $\det \Gamma = 0$)

Estado real, corregido. Este caso tuvo una cita histórica incorrecta (“verificado a $\sim 10^{-10}$ ” sin script de respaldo), ya corregida. La cadena verificada: $\det \Gamma \rightarrow 0^+$ linealiza la EOM $\Rightarrow$ Klein-Gordon, $(\square + m^2)\Gamma = 0$ con $m^2 = 1$ (unidades naturales) $\Rightarrow$ en el límite no-relativista ($\Gamma = e^{-imt}\Psi$, $|\partial_t \Psi| \ll m|\Psi|$), $i\partial_t \Psi = -\nabla^2 \Psi / 2m$. La complexificación correcta es la proyección estándar de frecuencia positiva de un campo de Klein-Gordon real —no $\Psi = \Gamma_s + i\Gamma_a$, que falla por incompatibilidad dimensional (Sym(4) es 10-dim, Antisym(4) es 6-dim). Verificado con tres pasos independientes (Euler-Lagrange simbólico, dispersión Klein-Gordon numérica, reducción wavepacket-a-envolvente con error decreciente en dk/m): schrodinger_from_gsf_eom_verificacion.py.

Frontera nombrada, honesta. El caso con potencial externo $V(x)$ general —acoplando $V(x)$ como masa efectiva posición-dependiente, $m^2 \rightarrow m^2 + 2mV$ — tiene la reducción analítica correcta (verificada para el oscilador armónico), pero la verificación numérica independiente no cerró: un error residual no diagnosticado en el tiempo disponible. Queda [A], no [D].

§5.4bis — por qué la frontera es oscilatoria: el espectro, no el campo. El teorema de completitud (§2.2) clasificó Γ_s por su inercia —correcto para el tipo de EDP, pero puramente real: Sylvester solo habla de autovalores de una matriz simétrica. Falta la mitad imaginaria, y es ahí donde vive la razón estructural de que la frontera $\det \Gamma_s = 0$ sea justamente donde aparece Schrödinger. Aclaración de alcance, para no reabrir un resultado ya cerrado: esto NO revive $\Psi = \Gamma_s + i\Gamma_a$ (§5.4 lo descartó correctamente, por incompatibilidad dimensional $10 \neq 6$). El objeto nuevo es el espectro de $\Gamma = \Gamma_s + \Gamma_a$, no una recombinación del campo. $\Gamma_a = \text{I} \wedge \text{R}$ es antisimétrica real, luego su espectro es puramente imaginario ($\pm i\lambda$) por construcción algebraica —ningún cálculo lo necesita, es una propiedad de toda matriz antisimétrica real—. [V] al barrer $\Gamma_s(t)$ a través de $\det \Gamma_s = 0$ con Γ_a fija, la fracción de espectro imaginario de Γ completo crece según el modo que se anula deja de aportar peso real, y en el límite puro $\Gamma_s \rightarrow 0$ el espectro es imaginario puro garantizado. Un espectro imaginario puro es la forma normal de una evolución $e^{\pm i\omega t}$ —oscilación de fase con amplitud conservada—, la estructura formal que Schrödinger exige. [IF] es la razón espectral de que la frontera sea oscilatoria: no porque “Maxwell/fotón sea per se cuántico”, sino porque en la frontera el sector Fuerza deja de aportar autovalores reales y el sector Campo —siempre imaginario puro— pasa a dominar. No deriva Born ni $|\psi|^2$ (sigue [F]); es el mecanismo espectral preciso, ahora explícito. Verificado: models/calcs/brainstorming/papers/draft_atlas/frontera_det0_espectro_imaginario_prueba.py.

6. Einstein linealizado — una restricción condicional, no un teorema de GSF

Nota de registro, antes de empezar. La identidad de esta sección combina dos cosas de naturaleza distinta, y separarlas es el punto central de esta versión del texto (corregido tras revisión): (a) un hecho de relatividad general estándar, conocido, que no se re-descubre aquí; (b) una correspondencia específica de GSF ($\Gamma_s \sim \bar{h}_{\mu\nu}$) que el propio §6.3 admite que no está garantizada para un Γ_s arbitrario. Marcar la combinación de ambas como [TEO] sin distinguirlas —como hacía una versión anterior de este texto— sobre-reclama: un teorema construido sobre una correspondencia no cerrada es, en el mejor de los casos, un resultado condicional, no un teorema limpio. Lo que sigue separa explícitamente ambas partes.

6.1 El vacío en gauge armónico: hecho de GR (citado) + verificación de consistencia de GSF

Hecho establecido (GR estándar, no nuevo aquí). Definiendo $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}h$ (traza revertida) e imponiendo el gauge armónico/de Lorenz $\partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$, el tensor de Einstein linealizado se reduce, en cualquier tratamiento estándar de gravedad linealizada, a

$$G_{\mu\nu}^{(1)} = -\frac{1}{2}\square\bar{h}_{\mu\nu}$$

— la ecuación de onda simple, sin términos cruzados. Esto es un hecho de relatividad general de libro de texto; no es una contribución de este programa.

[V] Lo específico de GSF: verificación de consistencia, no descubrimiento. Se confirmó que la maquinaria simbólica propia del programa reproduce esta identidad con precisión racional exacta (30/30 comparaciones no triviales en gauge armónico impuesto exactamente, `einstein_gauge_armonico_verificacion.py`). El valor de esto es metodológico —confirma que las herramientas de cálculo del programa no tienen errores en un caso donde la respuesta ya se conoce— no un teorema nuevo.

[CE], condicional, el punto real. La forma $\square\bar{h}_{\mu\nu}$ =fuente es exactamente la que ya produce el término de Frobenius de GSF, sin modificar el Lagrangiano — si se acepta la correspondencia $\Gamma_s \sim \bar{h}_{\mu\nu}$ y si la configuración satisface el gauge armónico. Ninguna de las dos condiciones está demostrada para un Γ_s genérico (§6.3). Esta sección establece una consistencia condicional, no una derivación.

6.2 Fuente de materia: la normalización de Newton como restricción, no como predicción lista para testear

Hecho establecido + verificación de consistencia. Acoplando $T_{\mu\nu} = \text{diag}(\rho, 0, 0, 0)$ (polvo estático) a la identidad de §6.1 vía $G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$ (la ecuación de Einstein, definición de G), resolviendo Poisson para una fuente puntual y revirtiendo la traza (con `sympy`, no a mano, para evitar un error de signo ya cometido una vez en este mismo cálculo), se recupera exactamente el límite newtoniano estándar:

$$\Phi = -\frac{GM}{r}, \quad \nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$$

sin ajustar ningún factor (`einstein_newton_normalizacion_verificacion.py`). Esto tampoco es un resultado nuevo de física —es el límite newtoniano de GR, bien conocido—; lo verificable aquí es que la cadena de cálculo propia del programa no introduce ningún factor espurio al atravesarla.

[CE], condicional — la restricción real. Si la correspondencia $\Gamma_s \sim \bar{h}_{\mu\nu}$ se sostiene (no demostrada en general, §6.3) y si GSF acopla materia a su propia EOM de campo, el coeficiente que reproduce Newton correctamente está forzado: $J = -16\pi G T_{\mu\nu}$, no un parámetro ajustable. Esta es la forma correcta de presentar el resultado: no “GSF predice $J = -16\pi G T_{\mu\nu}$ ” sin más, sino “si el programa cierra los huecos de §6.3, el coeficiente queda forzado a este valor, y ningún otro sería consistente con Newton” — una restricción estructural falsable en el sentido fuerte (si el programa cerrara y el coeficiente que emergiera fuera otro, la identificación completa fallaría), pero condicional, no una predicción lista para verificación empírica hoy.

6.3 Fronteras honestas de esta identificación

Tres huecos, nombrados con precisión, no ocultos:

1. Alcanzabilidad dinámica del gauge. La divergencia $D_\nu = \partial^\mu h_{\mu\nu}$ satisface una ecuación de onda homogénea con masa (preservación temporal: sí, $D_\nu = 0$ es consistente), pero no se ha identificado una simetría de gauge propia de GSF que garantice, para cualquier Γ_s , la existencia de una transformación que lleve a satisfacer la condición. Es una identificación parcial, no universal — hasta §6.4.
2. El sector cinético de GSF (Frobenius) no admite ninguna simetría de este tipo, para ningún generador, verificado explícitamente (ni siquiera como derivada total de la acción).
3. El término “ $+\Gamma_s$ ” de la EOM (masa Klein-Gordon) no cancela limpiamente con $(\mu/2)\text{adj}(\Gamma)^\top$ para ningún μ único — el coeficiente de masa efectivo se parte entre componentes puras y mixtas de forma incompatible.

6.4 La reparación identificada — Einstein-Hilbert genuino + masa tipo dRGT

Los tres huecos de §6.3 resultaron ser la misma pregunta: la libertad de gauge que en GR garantiza simultáneamente (a) alcanzar el gauge armónico y (b) la sintonización de Fierz-Pauli sin fantasma, es una sola simetría (difeomorfismo linealizado). Dos hallazgos cierran esto a orden cuadrático:

[CE] Sector cinético. Adoptar $\mathcal{L}_{\text{coord}} = \sqrt{-\det \Gamma_s} R(\Gamma_s)$ —la acción de Einstein-Hilbert genuina, en vez de $\text{Tr}(\partial \Gamma_s^\top \partial \Gamma_s)$ — resuelve el problema por definición: es invariante de difeomorfismos por ser literalmente la acción EH, sin necesitar sintonizar ningún coeficiente.

[CE][V] Sector de masa. Con $\mathcal{K} = I - \sqrt{\Gamma_s^{-1} \eta}$ (construcción tipo dRGT, $f = \eta$ resuelto perturbativamente, verificado con symPy), la identidad algebraica $V = \beta_2 e_2(\mathcal{K}) = h_{\mu\nu} h^{\mu\nu} - h^2$ (el término de masa de Fierz-Pauli) se confirma exactamente —residuo cero en instancia independiente (f_como_eta_verificacion.py)—, y esta construcción es consistente con $\mu \det(\Gamma)$ (que ya da $\Lambda = \text{adj}(\Gamma)$, sin interferencia en fondo ni orden lineal): $\beta_2 = 4\mu$ corresponde a gravitón sin masa (GR ordinaria), consistente con la propia calibración de GSF ($\mu(\rho_{GR}) = 2$). La identidad algebraica en sí ($V = e_2(\mathcal{K}) \equiv \text{Fierz-Pauli}$) es [TEO][V]; su lectura como “el sector de masa de la gravedad de GSF” es la correspondencia.

Pendientes reales, no cerrados: (i) verificación solo a orden cuadrático — el enunciado genuino de ausencia de fantasma de Boulware-Deser es no lineal, requiere el análisis ADM/hamiltoniano completo (dRGT 2010, Hassan-Rosen 2011), fuera de alcance de este trabajo; (ii) un candidato de referencia derivado de Γ_a ($f = -\Gamma_a^2$) fue descartado por firma euclidiana (hecho algebraico general); (iii) $f = \eta + \kappa \Gamma_a^2$ sobrevive el chequeo de firma pero desplaza el punto de equilibrio, requiriendo rehacer el análisis de tadpole.

7. Einstein completo — el estado real del programa

Dado que la ruta de acción cuadrática general no cerró (§6), se ataca el régimen no lineal por la ruta termodinámica de Jacobson (1995): las ecuaciones de Einstein completas emergen de la relación de Clausius $\delta Q = T dS$ aplicada a horizontes de Rindler locales, usando la ecuación de Raychaudhuri exacta —sin linealizar nada.

7.1 Ingrediente cerrado — el tensor energía-momento

[TEO][V]. Construido vía Noether desde el Lagrangiano de campo de GSF, se verificó de forma exacta (no citada): (i) conservación, $\partial_\mu T^\mu_\nu = \sum_{ij} (\partial_\nu \Gamma_{ij}) \cdot \text{EL}_{ij}$, identidad algebraica que se anula automáticamente sobre soluciones de la EOM; (ii) simetría, $T_{\mu\nu} = T_{\nu\mu}$ off-shell —más fuerte de lo que Jacobson necesita, sin requerir la mejora de Belinfante-Rosenfeld (einstein_completo_tensor_energia_momento.py).

7.2 Ingrediente cerrado — la derivación completa

[CE]. Se ejecutó la derivación paso a paso que la literatura del programa enunciaba pero nunca mostraba: Raychaudhuri exacta $\rightarrow$ integración de área $\rightarrow$ flujo de calor (con el T_{ab} de §7.1) $\rightarrow$ Clausius $\rightarrow$ emparejamiento de coeficientes para todo k^a nulo $\rightarrow$ Bianchi fija la constante de integración, llegando explícitamente a

$$R_{ab} - \frac{1}{2} R g_{ab} + \Lambda g_{ab} = 8\pi G T_{ab}$$

sin linealizar en ningún paso (jacobson_raychaudhuri_clausius_derivacion.md).

7.3 Ingrediente abierto — el funcional de área local (Assumption 36.A)

[F], acotado con precisión. El argumento necesita $S_{\text{local}}(p) = k_B A_{\text{local}}(p)/4\ell_P^2$ en cada punto, vía un funcional de área covariante $A_{\text{local}} : M \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ —independiente de qué observador acelerado se elija. Se descartó el candidato ingenuo $\det(\Gamma(p))$ con evidencia concreta ($\sqrt{-g}$ es una densidad, no un escalar; verificado con un contraejemplo explícito, la 2-esfera en dos sistemas de coordenadas). Se verificó (contra dos casos exactos, S^2 y S^3) que un escalar genuino de curvatura, $R(\Gamma_s)$, vía la fórmula de esfera geodésica de radio propio fijo, sí resuelve la observador-dependencia; y se extendió al caso Lorentziano (diamante causal, derivado desde cero). Hallazgo estructural: “ ρ local de Planck” y “ $\rho_{\text{spacetime}}$ global cosmológico” (ya postulado en el programa) son dos regímenes relacionados pero genuinamente distintos, sin una fórmula única que los unifique todavía.

7.4 Auto-auditoría del programa Einstein

Ingrediente	Estado
$\Lambda = \text{adj}(\Gamma)$ (álgebra pura)	[D]
T_{ab} conservado y simétrico	[D]+[V]
Derivación Raychaudhuri+Clausius completa	[CE], no linealizada
Sector cinético (Einstein-Hilbert genuino)	[CE]
Sector de masa (Fierz-Pauli vía $e_2(\mathcal{K})$, $f = \eta$)	[V], orden cuadrático
Funcional de área local (Assumption 36.A)	[F], acotado con precisión
Ausencia de fantasma a todos los órdenes	[F], fuera de alcance

8. Discusión

8.1 Qué está probado y qué no

Este paper no reclama haber derivado las ecuaciones de Einstein completas, ni una teoría del todo. Reclama: (a) que $\Gamma \in M_4(\mathbb{R})$ es forzado dados dos axiomas mínimos y un criterio de minimalidad hecho explícito (§1.6) —no una elección arbitraria, pero tampoco una necesidad lógica absoluta independiente de ese criterio—; (b) que el cruce $\det \Gamma = 0$ es una bifurcación matemática rigurosa, no una observación; (c) que cuatro leyes físicas maestras son correspondencias estructurales verificables de una sola EOM; (d) que el régimen de Einstein linealizado da una restricción cuantitativa exacta, condicional a una correspondencia ($\Gamma_s \sim \bar{h}_{\mu\nu}$) y unos huecos de gauge nombrados con precisión —no una predicción lista para testear hoy, y no una promesa vaga tampoco—; y (e) que el programa entero es falsable en el sentido preciso del criterio de UDO genuina (§1.1): un dominio con SAIR y F/E intrínsecos que no siguiera su cinemática/dinámica característica lo refutaría —ningún caso así ha aparecido, pero tampoco se ha buscado exhaustivamente.

8.2 Lo que el atlas no resuelve todavía

Frontera	Estado	Nota
Masas del Modelo Estándar	[F]	requiere extensión octoniónica de $\text{Cl}(3, 1)$
Ecuaciones de Einstein completas, todos los órdenes	[F]	análisis ADM pendiente
Schrödinger con potencial externo general	[A]	reducción analítica correcta, verificación numérica sin cerrar
Alcanzabilidad dinámica del gauge armónico en GSF	[F]	requiere simetría de gauge propia, no identificada

Frontera	Estado	Nota
Número de generaciones (3)	[F]	geometría de $J_3(\mathbb{O})$
Cota de Hessiano AM-GM (Theorem 3.1 original)	[A] refutado, [D] versión corregida	contraejemplo para Γ_0 arbitrario (§2.1); cerrado: para $\beta \geq \mu /16$ no hay equilibrio no trivial en ningún sector, resultado más fuerte que el original

9. Conclusión

Cuatro siglos de física —Newton, Maxwell, Schrödinger, Einstein— no son cuatro teorías esperando unificación. Este paper muestra que son cuatro vecindarios de un territorio con mapa: un solo objeto algebraico ($\Gamma \in M_4(\mathbb{R})$, forzado por dos axiomas), una sola ecuación de movimiento, y una sola condición topológica ($\det \Gamma = 0$) que separa los regímenes. El resultado de mayor precisión numérica —la normalización de Newton desde Einstein linealizado en gauge armónico— combina un hecho de GR estándar (no nuevo) con una restricción condicional específica de GSF: si la correspondencia $\Gamma_s \sim \bar{h}_{\mu\nu}$ se sostiene, el coeficiente de acoplamiento a materia queda forzado, no ajustable —una restricción estructural fuerte, pero condicional a huecos nombrados, no una predicción cerrada. El programa de Einstein completo tiene, hoy, dos ingredientes cerrados, uno acotado con precisión, y un hallazgo positivo reciente sobre el sector de masa que reordena por completo qué queda por hacer. El criterio de éxito de este trabajo no es predicción de física nueva —es que la correspondencia estructural se sostiene, con las fronteras nombradas donde no cierra, y sin sobre-reclamar donde la correspondencia sigue siendo condicional.

Referencias

- Courant, R. and Hilbert, D. (1962). *Methods of Mathematical Physics, Vol. II*. Wiley.
- de Rham, C., Gabadadze, G., and Tolley, A. J. (2010). Resummation of massive gravity. *Physical Review Letters*, 106, 231101.
- Hassan, S. F. and Rosen, R. A. (2011). Resolving the ghost problem in nonlinear massive gravity. *Physical Review Letters*, 108, 041101.
- Jacobson, T. (1995). Thermodynamics of spacetime: the Einstein equation of state. *Physical Review Letters*, 75, 1260–1263.
- Molina, H. (2024a). The determinant as an orientation invariant and the source of the cubic term in equivariant matrix gradient flows. DOI: 10.5281/zenodo.20752208
- Molina, H. (2026). Spacetime algebra as a theorem: deriving $\text{Cl}(3,1)$ from the structure of a dynamical unit. DOI: 10.5281/zenodo.21184515

Anexo A — La ecuación de movimiento explícita

$$\ddot{\Gamma} + \gamma \dot{\Gamma} - c^2 \nabla^2 \Gamma + \underbrace{2\Gamma}_{\text{elástico}} + \underbrace{\mu \text{adj}(\Gamma)}_{\text{conoce el sector}} + \underbrace{4\beta \|\Gamma\|_F^2 \Gamma}_{\text{amarra la norma}} = N(t)$$

Anexo B — Scripts de cálculo

Copias de verificación incluidas en code/ junto a este paper (fuente original en models/calcs/brainstorming/, dentro del repositorio del programa):

code/
 calc1_newton_limit.py -> fig_calc1_newton_reduction
 calc2_dispersion_relations.py -> fig_calc2_dispersion
 calc2b_antisymmetric_hessian.py -> fig_calc2b_antisymm_hessian
 calc3_coherence_responsiveness.py -> fig_calc3_coherence_observables
 calc4_spectral_film.py -> fig_calc4_spectral_film
 calc_coulomb_couple.py -> fig_coulomb_couple
 verificacion_cota_amgm.py -> cota AM-GM, contraejemplo (§2.1)
 cota_amgm_restringida_equilibrios.py -> cota AM-GM, versión restringida a equilibrios (§2.1)
 completitud_sectores_sylvester_hadamard_prueba.py -> teorema de completitud de sectores (§2.2)
 frontera_det0_espectro_imaginario_prueba.py -> espectro imaginario en la frontera (§5.4bis)
 atlas_sectores_desde_sair_prueba.py -> validación de sectores desde datos SAIR (§3)
 puente_simbolo_gram_sylvester_prueba.py -> puente símbolo-Gram, compartido con el paper compañero
 schrodinger_from_gsf_eom_verificacion.py -> reducción a Schrödinger (§5.4)
 einstein_gauge_armonico_verificacion.py -> consistencia en gauge armónico (§6.1)
 einstein_newton_normalizacion_verificacion.py -> normalización de Newton desde Einstein (§6.2)
 einstein_completo_tensor_energia_momento.py -> T_{ab} conservado y simétrico (§7.1)
 f_como_eta_verificacion.py -> sector de masa, f=η (§6.4)
 conexion_potencial_completo_lambda_masa.py -> Λ=adj(Γ) y conexión con el sector de masa

Requisitos: numpy, sympy. No hace falta scipy.

Anexo C — Ejemplo ilustrativo: Coulomb y Lorentz vía la operación de Acoplamiento (Paper C)

Nota de estatus (bajado de “resultado” a ejemplo ilustrativo tras revisión). Lo que sigue no es una recuperación general en el sentido de §5 — es un ejemplo numérico concreto, sobre configuraciones de campo específicas, con un bloque de acoplamiento postulado ad hoc. Se incluye por su valor pedagógico (conecta el vocabulario SAIR con Coulomb/Lorentz, casos muy reconocibles), no como evidencia adicional de la tesis central del paper.

Anclaje correcto. La operación relevante de composición entre dos UDO es la de Acoplamiento de Paper C (paper_c_algebra_composicional.md): dadas Γ_A, Γ_B , el acoplamiento produce $\rho_{AB} = \rho_A + \rho_B + \Delta_{\text{couple}}$ con $\Delta_{\text{couple}} = -\log \det(I - \Xi^\top \Xi) \geq 0$ (Ξ los valores singulares normalizados del bloque cruzado C_{AB}) — un morfismo n -ario bien definido dentro de la multicategoría entrópica de Paper C, no una construcción de Ch7. El ejemplo que sigue usa una UDO-partícula y una UDO-campo EM acopladas por un bloque cruzado C_{AB} , en el mismo espíritu categórico de Paper C, pero no instancia el formalismo completo de Δ_{couple} (Schur complement) — es una simplificación con un ansatz de acoplamiento específico, elegido para reproducir Coulomb/Lorentz, no derivado de la fórmula general de Paper C.

[IF], con un ansatz explícito. Se postula (no se deriva) el bloque de acoplamiento

$$C_{\mu\nu} = q A_\mu u_\nu$$

(producto exterior del 4-potencial y la 4-velocidad) — la forma de acoplamiento mínimo estándar, análoga al acoplamiento mínimo de teoría de gauge. Descomponiendo por el teorema Force-Field, $\Gamma_s(C) = (C + C^\top)/2$, $\Gamma_a(C) = (C - C^\top)/2$:

Caso	Configuración	Resultado
Estático ($v = 0$)	solo $\Gamma_s(C) \neq 0$	fuerza de Coulomb, qE
Magnético puro ($v \neq 0$, solo B)	solo $\Gamma_a(C) \neq 0$	fuerza de Lorentz magnética, $q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$
General	$\Gamma_s + \Gamma_a$	Lorentz completa, $q(E + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$

Verificado numéricamente (calc_coulomb_couple.py): la fuerza calculada desde $f^\mu = qF^{\mu\nu}u_\nu$ coincide exactamente con las tres configuraciones esperadas. El observable de coherencia C del bloque de acoplamiento (no del campo

$F_{\mu\nu}$, que es siempre $C = 1$) transiciona de 0 (Coulomb, conservativo) a 1 (magnético/Josephson, reactivo) de forma continua bajo interpolación — la transición electrostática→radiación es una transición de $C(C_{12})$.

Frontera: este es un acoplamiento inter-UDO (partícula—campo), distinto del $F = S \cdot A$ intra-UDO de §1.2, que es el propagador libre. Conectar formalmente esta construcción con el Δ_{couple} de Paper C (en vez del ansatz $C_{\mu\nu} = qA_\mu u_\nu$, elegido a mano), y la generalización a Coulomb/Lorentz como recuperación dentro de un solo Γ (sin acoplar dos UDO), quedan abiertas. Adicionalmente, los casos magnético y general del script usan potenciales vectoriales A_μ explícitamente marcados como “simplificados” en el propio código fuente —no derivados sistemáticamente del campo $F_{\mu\nu}$ dado, sino elegidos ad hoc para reproducir el resultado esperado. El caso estático (Coulomb puro) sí usa el potencial correcto y completo. Los tres casos son verificaciones numéricas de consistencia sobre configuraciones de campo específicas, no una derivación general de A_μ a partir de $F_{\mu\nu}$ arbitrario.

Nota de coherencia (jul-11 2026). Ch7 (part1/07_compositional_operations.md, §7.3.3) distingue ahora explícitamente dos capas dinámicas coexistentes en cualquier Acoplamiento: (i) la capa de estado — cada UDO conserva su propia dinámica, identidad y ecuación de movimiento, modulada por el acoplamiento; (ii) la capa de configuración — el propio bloque de acoplamiento C_{AB} (aquí, $C_{\mu\nu} = qA_\mu u_\nu$) es un objeto con dinámica propia, regulada por sus componentes y el contexto externo. La fórmula Δ_{couple} usada arriba es exacta como hecho algebraico estático sobre el bloque conjunto en cualquiera de las dos lecturas; una afirmación sobre cómo evoluciona en el tiempo el acoplamiento partícula-campo en sí (más allá del ansatz fijo $qA_\mu u_\nu$ usado aquí) pertenece a la capa (ii) y no se desarrolla en este anexo — ver Ch7 §7.11 (OQ7.1) para la derivación general de esa dinámica cuando aplica.

Anexo D — Análisis espectral: fotografía y película

Las tres ramas de dispersión (§3.2) se complementan aquí con el análisis dinámico completo: la evolución temporal del propagador por sector (la “película”), contrastada con la configuración estática de Γ en un instante dado (la “fotografía”).

- Figura D.1 (fig_calc2_dispersion.png): las tres ramas $\omega(k)$ superpuestas; mapa de calor de velocidad de grupo $v_g = c^2 k / \omega$ sobre $(k, \det \Gamma)$ — el atlas visible en un solo plano.
- Figura D.2 (fig_calc2b_antisymm_hessian.png): curvatura m_{eff}^2 por modo y sector para los casos de prueba originales del programa — nota: tras la revisión de §2.1, esta figura ilustra instancias particulares, no una cota general demostrada; reinterpretar en esos términos.
- Figura D.3 (fig_calc3_coherence_observables.png): $C(t)$ y $R(t) = \dot{C}/\gamma$ para los tres sectores — el sector $\det \Gamma < 0$ tiene el $|R|_{\text{max}}$ más alto, consistente con dinámica tipo Hopf.
- Figura D.4 (fig_calc4_spectral_film.png): trayectorias de autovalores en $\mathbb{C}$ (arriba) y retrato de fase $(\det \Gamma, C)$ (abajo) — la película completa, no solo el instante.

Lectura operacional: de cualquier trayectoria $\Gamma(t)$, calcular dos escalares — $\det \Gamma(t)$ y $C(t)$ — y leer el régimen, sin ajuste de parámetros y sin conocimiento previo de qué física gobierna el sistema.